

Oblicz: $\binom{102}{2}$.

$$\binom{102}{2} = ?$$

① zapisujemy dane wyrażenie zgodnie ze wzorem na dwumian Newtona

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad \binom{102}{2} = \frac{102!}{2!(102-2)!} = \frac{\cancel{102!}^{51} 101 \cdot \cancel{100!}^{51}}{\underset{1 \cdot 2}{2!} \cdot \cancel{100!}} = 5151$$

odp: 5151